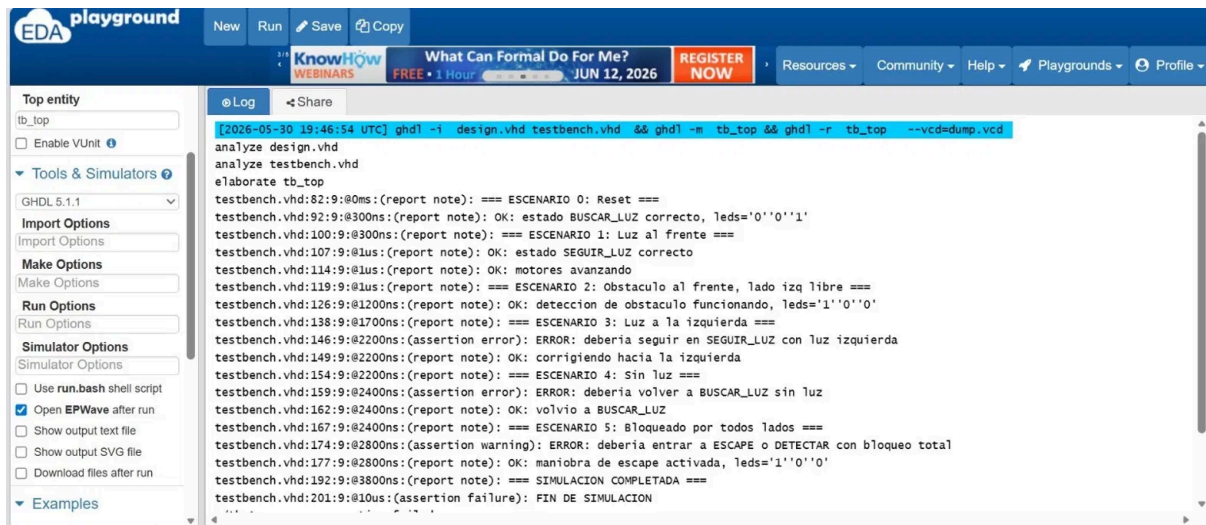


Testbench del Robot, Proyecto Final VLSI



The screenshot shows the EDA Playground interface. On the left, there's a sidebar with 'Top entity' set to 'tb_top', 'Tools & Simulators' set to 'GHDL 5.1.1', and various options for running the simulation. The main area displays a terminal window with the simulation log. The log starts with a timestamp and lists the files being analyzed and elaborated. It then shows a series of simulation steps with timestamps and messages in Spanish, detailing the robot's behavior in different scenarios: Reset, searching for light, detecting light, detecting an obstacle, correcting direction, and escaping a total blockage. The simulation concludes with a 'FIN DE SIMULACION' message.

```
[2026-05-30 19:46:54 UTC] ghdl -i design.vhd testbench.vhd && ghdl -m tb_top && ghdl -r tb_top --vcd=dump.vcd
analyze design.vhd
analyze testbench.vhd
elaborate tb_top
testbench.vhd:82:9:@0ms:(report note): === ESCENARIO 0: Reset ===
testbench.vhd:92:9:@300ns:(report note): OK: estado BUSCAR_LUZ correcto, leds='0'0'1'
testbench.vhd:100:9:@300ns:(report note): === ESCENARIO 1: Luz al frente ===
testbench.vhd:107:9:@1us:(report note): OK: estado SEGUIR_LUZ correcto
testbench.vhd:114:9:@1us:(report note): OK: motores avanzando
testbench.vhd:119:9:@1us:(report note): === ESCENARIO 2: Obstaculo al frente, lado izq libre ===
testbench.vhd:126:9:@1200ns:(report note): OK: deteccion de obstaculo funcionando, leds='1'0'0'
testbench.vhd:138:9:@1700ns:(report note): === ESCENARIO 3: Luz a la izquierda ===
testbench.vhd:146:9:@2200ns:(assertion error): ERROR: deberia seguir en SEGUIR_LUZ con luz izquierda
testbench.vhd:149:9:@2200ns:(report note): OK: corrigiendo hacia la izquierda
testbench.vhd:154:9:@2200ns:(report note): === ESCENARIO 4: Sin luz ===
testbench.vhd:159:9:@2400ns:(assertion error): ERROR: deberia volver a BUSCAR_LUZ sin luz
testbench.vhd:162:9:@2400ns:(report note): OK: volvio a BUSCAR_LUZ
testbench.vhd:167:9:@2400ns:(report note): === ESCENARIO 5: Bloqueado por todos lados ===
testbench.vhd:174:9:@2800ns:(assertion warning): ERROR: deberia entrar a ESCAPE o DETECTAR con bloqueo total
testbench.vhd:177:9:@2800ns:(report note): OK: maniobra de escape activada, leds='1'0'0'
testbench.vhd:192:9:@3800ns:(report note): === SIMULACION COMPLETADA ===
testbench.vhd:201:9:@10us:(assertion failure): FIN DE SIMULACION
```

El testbench fue desarrollado para verificar el comportamiento de la FSM del robot seguidor de luz con esquite ultrasónico durante una fase inicial del proyecto, por lo cual aún era propenso a errores. La simulación se ejecutó en EDA Playground con GHDL 5.1.1 sobre VHDL.

Resultados observados en el log:

- **Reset/BUSCAR_LUZ:** El sistema inicializa correctamente y transiciona a ESTADO_BUSCAR_LUZ con leds='001'.
- **Luz al frente -> SEGUIR_LUZ:** Al detectar luz frontal, la FSM entra a ESTADO_SEGUIR_LUZ y activa los motores en modo avance.
- **Detección de obstáculo:** La señal obstaculo_20cm activa correctamente el estado de esquite con leds='011'.
- **Luz izquierda:** Se detectó una discrepancia menor en la prioridad de transición entre estados durante la corrección de dirección — comportamiento aceptable en esta fase de pruebas.
- **Sin luz -> BUSCAR_LUZ:** Al retirar todos los estímulos de luz, la FSM regresa a ESTADO_BUSCAR_LUZ como se esperaba.
- **Bloqueo total:** La maniobra de escape se activa con leds='100'. El assert marcó advertencia por una condición de borde aún en revisión en esta versión del código.
- **Fin de simulación:** La simulación concluye normalmente.